

Caso de teste de sistema: SPACE INVADERS

História de Usuário U4: Progressão e mecânicas do primeiro nível (1 Alien).

Objetivo: Verificar o isolamento e a jogabilidade na primeira fase, checando renderização do background, movimentação única do inimigo e condições de avanço. Classe sob teste: `br.states.Level1State`.

Instruções: Tudo que estiver em VERMELHO é obrigatório, o restante é opcional e só deve ser colocado se for necessário para esclarecer como o teste foi realizado.

Informações sobre a execução do teste:

Nome do testador: Erick Bessa (122083063)

Data (s) do teste: 21/09

Local / servidor em uso: Máquina do Testador

Pré-requisitos para este teste: JDK 17+ e Maven instalados; o jogo iniciado a partir da raiz do repositório com `mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=br.Launch`

Versões de software: Aplicativo: Space Invaders — branch entrega-1/testes-ship
Plataforma [usada e com suporte COTS]: JDK Temurin 17 / Maven 3.9 Banco de dados: N / A Sistema operacional: Windows

Configuração necessária: [dispositivo de áudio, teclado e resolução de tela] a máquina precisa de placa de som, sem a qual o jogo não inicia. Nenhuma outra configuração especial.

NOTAS e RESULTADOS:

Todos os 6 passos com resultado esperado definido passaram com sucesso (100% de aprovação).

Observação de comportamento no Passo 2: O Alien movimenta-se horizontalmente conforme a atualização de quadro no método `update()`, porém apresenta uma leve oscilação visual ("treme") devido ao cálculo de deslocamento por frame no ciclo de 60 FPS. Este comportamento não impede a progressão nem a detecção de colisão.

Validação de transição de estado: A detecção do retângulo de colisão (`intersects`) entre o tiro e o alien altera com precisão a flag de vitória, redirecionando o fluxo para `Level2State` (passo 4). Da mesma forma, o contacto direto entre a nave e o alien aciona a flag `gameOver` redirecionando para `GameOverState` (passos 5 e 6).

Limitação do teste manual: Durante a renderização gráfica, uma nova instância do objeto `Background` é criada a cada ciclo do método `render(Graphics g)` (`background = new Background()`), o que gera alocação excessiva de memória sem causar erro visual perceptível na interface. Este achado de desempenho/manutenibilidade é coberto e registrado para a inspeção de código e análise estática na Entrega 2.

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE				
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	PASSOU / FALHO
Obtenha direções para um restaurante presente no banco de dados - Requisitos validados: 3.7.1, 3.7.2, 3.7.5, 4.1-4.8				
1.	Iniciar o jogo e pressionar ENTER no menu.	O Level 1 carrega, a Nave do jogador aparece abaixo e apenas UM Alien surge no topo central da tela.		PASSOU
2.	Observar o Alien sem interagir com as teclas de movimento.	O Alien deve se mover progressivamente na horizontal.	O Alien treme e avança conforme os ticks do framerate.	PASSOU
3.	Mover a nave e pressionar barra de espaço atirando contra o Alien.	O tiro deve ser instanciado e viajar pela tela até atingir a colisão (<i>bounds</i>) do Alien.		PASSOU
4.	Acertar o Alien com um tiro.	A colisão deve ser detectada, a variável <i>victory</i> ativada, e o jogo deve transitar instantaneamente para a tela do <i>Level2State</i> (8 Aliens).		PASSOU
5.	Reiniciar o jogo, voltar ao Nível 1, e não atirar. Deixar o Alien encostar na Nave.	A colisão nave-alien deve engatilhar a flag <i>gameOver</i> .		PASSOU
6.	Aguardar a ativação do Game Over.	A tela transita com sucesso para <i>GameOverState</i> .		PASSOU
Fluxo Alternativo 1: Restaurante não existe				
7.				
8.				
9.				
10.				
Fluxo alternativo 2: o usuário insere um local de início que não existe				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				